

MANUAL DE CUMPLIMIENTO RETIE (RESOLUCIÓN 40284 DE 2026)

PARTE 3: LECCIONES 61 A 100 — BLOQUES 7, 8, 9 Y 10

Bloque 7: Puestas a Tierra, Rayos y Sobretensiones (Lecciones 61 - 70)

Lección 61 y 62: Objetivos y Componentes Certificados del SPT

El Sistema de Puesta a Tierra (SPT) tiene como objetivos primarios la protección de la vida humana contra tensiones peligrosas, la disipación segura de corrientes de falla y descarga atmosférica, y la compatibilidad electromagnética [161, 162]. Todo electrodo de puesta a tierra debe tener una longitud mínima de 1.5 m y contar con certificado de producto [88, 168]. Las uniones enterradas deben realizarse mediante **soldadura exotérmica** o conectores certificados para enterramiento directo [91, 164, 169].

Lección 63 y 64: Mediciones de Resistividad y Fórmulas de Diseño

La resistividad del terreno debe medirse mediante el **Método Tetraelectródico de Wenner**, utilizando la expresión $(\rho = 2\pi a R)$ [181]. La sección del conductor del electrodo de puesta a tierra en Media y Alta Tensión se calcula mediante la ecuación de la norma IEEE 80: $(A_{mm^2} = \frac{I \cdot K_f \cdot \sqrt{t_c}}{1.9737})$ [172].

Método Tetraelectródico de Wenner (Medición de Resistividad $\rho = 2\pi a \cdot R$)

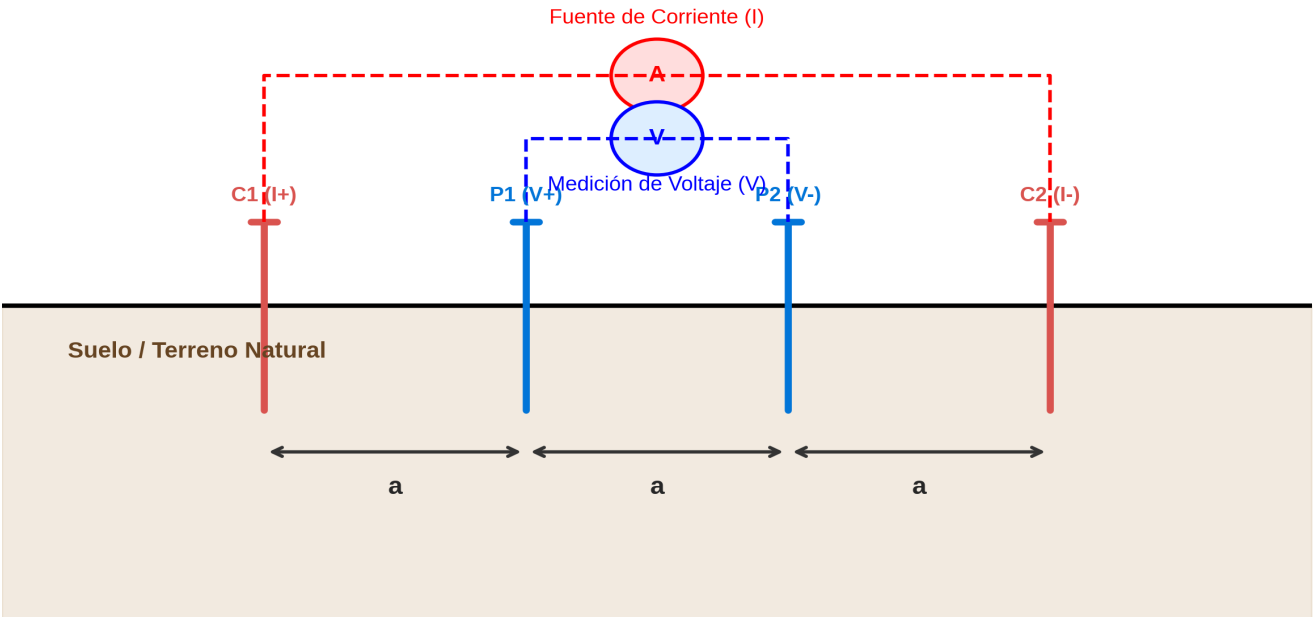


Figura 7.1: Esquema del Método de Wenner para Medición de Resistividad del Terreno.

Lección 65 y 66: Tensiones Admisibles y Mantenimiento del SPT

Para proteger al ser humano de la fibrilación ventricular, la máxima tensión de contacto permisible se rige por la ecuación $(V_{\text{contacto}} = \frac{116}{\sqrt{t}})$ para personas de 50 kg sin capa superficial [166]. El RETIE exige inspecciones visuales anuales y mediciones periódicas del SPT según el nivel de tensión [188].

Aplicación del Sistema	Resistencia Máxima de Puesta a Tierra (Ω)
Subestaciones de Alta y Extra Alta Tensión	1 Ω
Subestaciones de Media Tensión / Cuartos Eléctricos	10 Ω
Protección contra Rayos (SIPRA)	10 Ω
Redes para Equipos Electrónicos o Sensibles	10 Ω
Estructuras de Líneas con Cable de Guarda	20 Ω
Punto Neutro de Acometida en Baja Tensión	25 Ω

Lección 67 a 70: Riesgo por Rayos (SIPRA) y Equipotencialización

Toda edificación con alta concentración de personas o con riesgo elevado debe contar con una evaluación de nivel de riesgo por rayos bajo NTC 4552 / IEC 62305 [191]. El Sistema de Protección contra Rayos (SIPRA) debe interconectarse obligatoriamente al sistema de puesta a tierra general para formar una red equipotencial [195].

Bloque 8: Distancias de Seguridad y Zonas de Servidumbre (Lecciones 71 - 80)

Lección 71 a 76: Distancias Mínimas de Seguridad

La distancia en aire es la técnica preventiva más efectiva contra el arco eléctrico y la electrocución [130]. Se fijan distancias verticales mínimas al suelo en cruces de carreteras (5.0 m en BT, 5.6 m en MT, 8.5 m en 220 kV y 11.5 m en 500 kV) [139] y distancias a edificaciones para prevenir contactos accidentales [136].

Distancias Mínimas de Seguridad a Construcciones (Tabla 3.10.1.a)

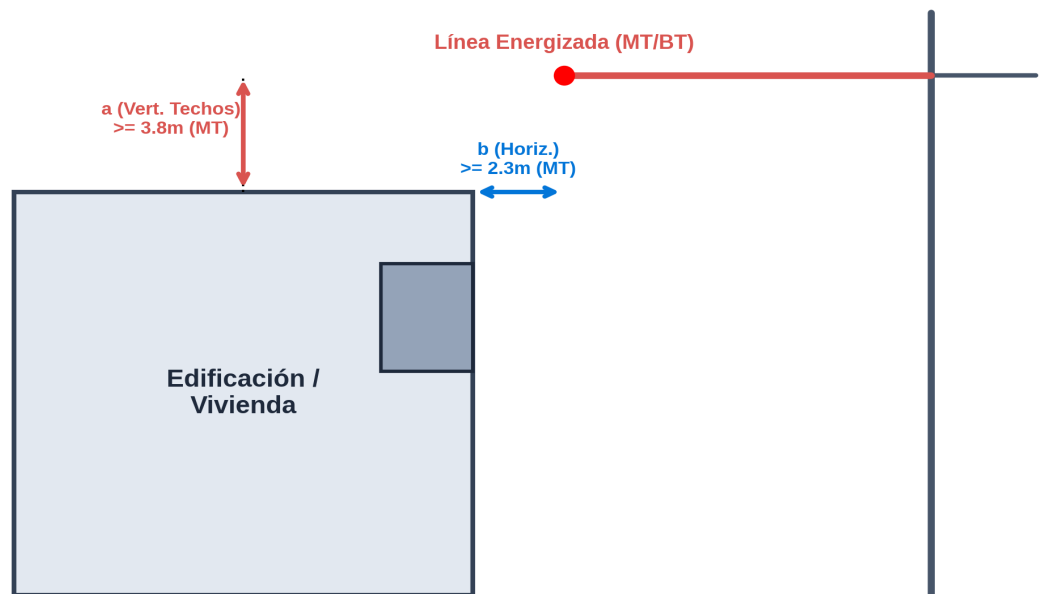


Figura 8.1: Distancias Mínimas de Seguridad Horizontales y Verticales a Edificaciones.

Lección 77 a 79: Zona de Servidumbre y Anchos Mínimos

Toda línea de transmisión $\geq 57.5 \text{ kV}$ requiere una franja de tierra denominada Zona de Servidumbre [240]. Dentro de esta zona está estrictamente prohibido construir viviendas, casetas o sembrar árboles de alto porte [241, 242].

Nivel de Tensión (c.a. / c.c.)	Tipo de Estructura	Ancho Mínimo de Servidumbre (m)
57.5 kV / 66 kV	Torres / Postes	15 m
110 kV / 115 kV	Postes	15 m
110 kV / 115 kV	Torres	20 m
220 kV / 230 kV	Postes / Torres (1 Cto.)	28 - 30 m
220 kV / 230 kV	Torres (2 Ctos.)	32 m
500 kV	Torres (1 Cto. / 2 Ctos.)	60 - 65 m

Delimitación de la Zona de Servidumbre (Libro 3 - Título 19)

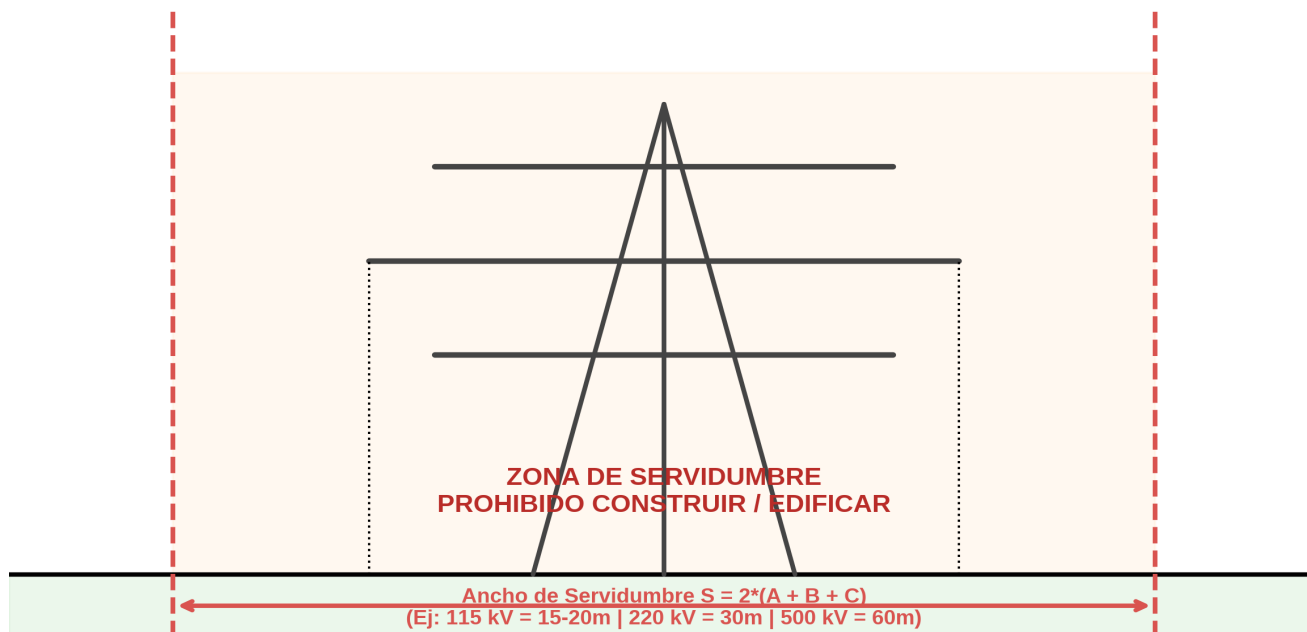


Figura 8.2: Delimitación de la Zona de Servidumbre en Líneas de Transmisión.

Lección 80: Campos Electromagnéticos (60 Hz)

Para prevenir efectos sobre la salud, el RETIE establece límites máximos de exposición a campos de 60 Hz:

Exposición Pública: Campo Eléctrico $\leq 4.16 \text{ kV/m}$ y Densidad de Flujo Magnético $\leq 200 \text{ } \mu\text{T}$ [159]. **Exposición Ocupacional:** $\leq 8.3 \text{ kV/m}$ y $\leq 1.000 \text{ } \mu\text{T}$ [159, 160].

Bloque 9: Procesos de Generación, Transmisión, Distribución y Uso Final (Lecciones 81 - 90)

Lección 81 a 85: Infraestructura de Redes y Enterramiento de Postes

Se establecen requisitos para plantas de generación, líneas de transmisión y redes de distribución [81, 83, 84]. La profundidad de enterramiento estándar para postes de concreto en redes de distribución se calcula mediante la fórmula: $(D = 0.1 \cdot H + 0.6 \text{ m})$ [271].

Lección 86 a 88: Subestaciones, Cuartos Eléctricos y Regímenes de Neutro (RCT)

Las subestaciones deben contar con cerramientos de $(\geq 2.5 \text{ m})$ de altura [286] y los cuartos eléctricos deben tener puertas con cerradura antipánico que abran hacia afuera [128]. En baja tensión para uso domiciliario se exige el régimen **TN-S / TN-C-S** (neutro y tierra sólidos) [303]. El régimen **IT** (neutro aislado con monitor de aislamiento) es obligatorio en quirófanos y minas [23, 318].

Lección 89 y 90: Uso Final e Instalaciones Especiales

En lugares de alta concentración de personas se exige el uso exclusivo de conductores **libres de halógenos** y de baja emisión de humos opacos [231]. En hospitales, las áreas de cuidado de pacientes requieren **tierra redundante** [25, 308].

Bloque 10: Demostración de Conformidad, Inspección y Dictámenes (Lecciones 91 - 100)

Lección 91 a 95: Certificación Plena y Organismos Acreditados

Ningún Operador de Red podrá energizar una instalación eléctrica nueva o remodelada que requiera **Certificación Plena** sin que se haya presentado el Dictamen de Inspección Aprobado [118]. La Certificación Plena se compone de: 1. Declaración del Diseñador, 2. Declaración del Constructor, y 3. Dictamen emitido por un Organismo de Inspección acreditado por ONAC bajo ISO/IEC 17020 [13, 333].

PROCESO DE CERTIFICACIÓN PLENA Y DICTAMEN DE INSPECCIÓN



Figura 10.1: Esquema del Proceso de Certificación Plena RETIE para Energización.

Lección 96 a 100: Formatos Oficiales (Anexos 1 al 5) y Régimen Sancionatorio

Los resultados de la inspección se evalúan y registran en los formatos oficiales de Dictamen [329]: **Anexo 1:** Generación | **Anexo 2:** Transmisión | **Anexo 3:** Distribución [5] | **Anexo 4:** Transformación | **Anexo 5:** Uso Final [9]. El incumplimiento del RETIE o la falsedad en los dictámenes conlleva investigaciones por la SIC, la SSPD y los Consejos Profesionales (COPNIA, CONALTEL, CONTE) [118, 130].